

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO FM DI CRANE

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	18 Sept 21	Penambahan item Terkait Pelaporan dan Observasi
03	17 Sept 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/06 - 2026


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Baco Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-26	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI CRANE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio FM di unit crane
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio FM unit crane di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah disorder
 - c) Lakukan survey instalasi terlebih dahulu untuk menentukan posisi antenna dan radio FM
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi bereflektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Sarung tangan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Crane		Page No
		2

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-26	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI CRANE			

mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.

3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengelasan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio FM dan speaker 4 way
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut
8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit crane tersebut dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi, mematikan switch starter dan switch battery
9. Lakukan test zero energy oleh operator sesuai dengan ketentuan prosedur 12 langkah isolasi
10. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas
11. Gunakan full body harness saat pemasangan diatas ketinggian 1.8 m atau tidak tersedianya alat pencegah jatuh
12. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kacamata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
13. Pasang antenna radio FM pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
14. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
15. Hati-hati saat penarikan kabel di area yang tertutup atau tidak terlihat, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam serta gunakan sarung tangan
16. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
17. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam dashboard kendaraan
18. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Crane		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Baine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-26	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI CRANE			

disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung

19. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang converter 24 to 12 VDC yang diletakkan di dalam dashboard atau tempat yang sudah disetujui oleh user
20. Cari tegangan 24VDC pada panel fuse yang standby menggunakan multitester
21. Hubungkan kabel 24VDC ke input converter dan test di output converter 12VDC
22. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)
23. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
24. Sambungan kabel menggunakan terminal disconnect dan gunakan insulating PVC agar sambungan kabel terlindungi
25. Pasang bracket speaker 4 way di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi baut/screw bracket
26. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
27. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit atau kabel tie agar kabel rapi
28. Pasang bracket radio FM di dashboard kabin unit crane atau yang sudah disetujui oleh user
29. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio FM dengan sesuai
30. Pasang radio FM pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
31. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio FM lalu scanning channel menggunakan tombol >> atau <<
32. Jika dapat menangkap siaran channel dari salah satu stasiun radio maka radio fm bekerja dengan baik
33. Jika tidak, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio FM tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - b. Jika radio FM tidak dapat siaran, check konektor dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - c. Jika radio FM tidak ada suara di speaker 4 way, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah terkoneksi dengan benar
34. Gunakan multitester untuk mengukur tegangan dan continuity kabel beserta antenna

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Crane		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-26	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI RADIO FM DI CRANE			

35. Lakukan test performance radio FM bersama user
36. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
37. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
38. Lepas isolasi dan lockout pada unit crane seperti melepas ganjal ban, melepas personal danger tag dan membuka demarkasi
39. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
40. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di Crane		Page No
		5